

VIVIEN PRAUD WALTER

CHEF DE PROJET R&D – IA, LOGICIELS ET INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE

Vendée (85) | 06.59.16.75.71 | vivien.walter@proton.me | vivien-walter.github.io
linkedin.com/in/vivien-walter-4b3068129 | github.com/vivien-walter | orcid.org/0000-0003-3203-9543

PROFIL

Chef de projet R&D bilingue français-anglais, docteur en biophysique, avec près de 9 ans d'expérience dans le pilotage de projets complexes associant développement logiciel, IA, plateformes web, XR et instrumentation scientifique. Parcours complet du besoin au livrable : cadrage, cahiers des charges, planification, financement, coordination d'équipes pluridisciplinaires, développement, tests et validation. Capable d'occuper un rôle de pilotage ou une fonction hybride avec contribution technique directe.

COMPETENCES CLES

Pilotage : cadrage, recueil des besoins, roadmaps et rétroplanning, budgets et financements, risques, qualité, reporting, validation client ; équipes pluridisciplinaires jusqu'à 11 personnes ; Agile/Scrum adapté, OpenProject, Affine.
Logiciel & web : Python ; TypeScript, JavaScript, React, Node.js, Express, MongoDB, Zod, API, Git/GitHub ; LabVIEW ; C ; C++.

IA & data : TensorFlow, scikit-learn, CNN 1D/3D, classification, traitement d'images et de signaux, IA générative multi-modèles, prompt engineering.

R&D et prototypage : montage de laboratoires, instrumentation, microfluidique, iSCAT, épifluorescence, UV-Visible, GROMACS, ImageJ, Fusion 360, impression 3D, Arduino/I2C.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Chef de produit – Plateforme LXP, IA et XR – i-magineXR

La Roche-sur-Yon, France | janvier 2024 – juillet 2026

- Pilotage d'un campus virtuel : cadrage, spécifications fonctionnelles et techniques, rétroplanning, arbitrages et validation auprès du client CFA.
- Coordination directe et transversale de 11 collaborateurs (développement web et XR, UX/UI, recherche, communication et IT) ; animation hebdomadaire, délégation via le lead développer et organisation Agile adaptée.
- Définition du projet et rédaction intégrale d'un dossier ayant obtenu environ 500 k€ auprès d'OPCO Atlas.
- Conception et développement du backend TypeScript/Node.js/Express/MongoDB : migration TypeScript, validation Zod, refonte de l'authentification, clés API, pagination serveur et correction d'anomalies bloquantes.
- Architecture et développement d'un écosystème IA multi-modèles (OpenAI, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek), file de traitement, administration et prompt engineering sur l'ensemble du projet.

Chef de projet R&D – Postdoctoral Research Associate – King's College London

Department of Engineering | Londres, Royaume-Uni | mars 2021 – août 2023

- Création et mise en service complète d'un laboratoire de communication moléculaire : locaux, équipements, achats, sécurité, protocoles et formation de 9 collaborateurs.
- Pilotage d'une équipe de 5 personnes et de 360 k€ de financements EPSRC ; contribution à une demande et rédaction intégrale de la seconde.
- Conception d'un banc d'essai opérationnel validant le traitement de signaux par réactions chimiques : filtrage, saturation, amplification et encodage.
- Conception intégrale de 6 pompes à seringue open source : Fusion 360, impression 3D, Arduino, I2C, C++ et Python.
- Développement sous Python/TensorFlow/scikit-learn d'un CNN 1D estimant la composition d'une solution depuis des signaux UV-Visible ; premier auteur de publications Nature Communication et IEEE ; échanges avec Huawei et contribution à la préparation d'un dossier de brevet.

Chef de projet R&D – Postdoctoral Research Associate – King's College London

Department of Chemistry | Londres, Royaume-Uni | mars 2018 – mars 2021

- Pilotage d'un projet de 500 k€ financé par le BBSRC et cofinancé par Oxford Nanopore Technologies ; encadrement direct de 3 doctorants et 2 stagiaires de master.
- Conception, assemblage et qualification d'un microscope iSCAT ; sélection des composants et développement LabVIEW du contrôle, de l'acquisition et de l'automatisation.
- Conception de la chaîne expérimentale : protocole, membranes artificielles, nanoparticules d'or et protéines membranaires, expériences, analyse d'images et de résultats avec Python, ImageJ et Java.
- Microscope livré opérationnel ; auteur principal d'un article Journal of Microscopy et coauteur de publications JACS et Nature Communications.

Consultant technique en microscopie – indépendant, contrat exclusif – Vidya Health Ltd

Londres, Royaume-Uni | avril 2020 – novembre 2020, réaffectation pendant la pandémie du COVID-19

- Construction d'un microscope d'épifluorescence automatisé pour l'analyse d'échantillons médicaux ; conception de l'autofocus, cahier des charges et logiciel LabVIEW.
- Documentation et formation ; prototype validé puis répliqué sur 2 microscopes supplémentaires.

Chef de projet R&D – Postdoctoral Research Associate – Université de Strasbourg

Strasbourg, France | octobre 2017 – mars 2018

- Direction scientifique et opérationnelle autonome d'un projet sur les transitions de phase de bicouches lipidiques : planification, simulations GROMACS et calcul sur cluster Bash/SLURM.
- Développement d'approches ML puis d'un CNN 3D TensorFlow ; développeur principal du module Python open source MLLPA, auteur du site et de la documentation.
- Premier auteur et rédacteur principal de 3 publications dans PCCP, Journal of Computational Chemistry et BBA Biomembranes.

Consultant technique en Python, data analysis et IA générative – indépendant

Missions ponctuelles depuis 2023 – activité actuellement en pause

- 3 à 4 missions de conseil, formation au prompt engineering, classification et analyse de données, développement ou intégration Python avec scikit-learn, TensorFlow et PyTorch.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

King's College London – Lecturer, 2023 : conception et enseignement en anglais du cours Statistical Thermodynamics à près de 100 étudiants de troisième année de licence.

ECPM – Maître de conférences invité, 2021-2023 : conception intégrale d'un module Python, machine learning et deep learning appliqués à la chimie pour 3 promotions d'environ 30 élèves ingénieurs niveau M1.

FORMATION

Doctorat en biophysique : Université de Strasbourg, 2014-2017 – Lipid membrane interactions with self-assembling cell-penetrating peptides.

CAPES de physique-chimie : 2014.

Master Physique – Matériaux et nanosciences : Université de Strasbourg, 2013-2014.

Master Physique-Chimie – Sciences de l'enseignement : Université de Strasbourg, 2011-2013.

PUBLICATIONS SELECTIONNEES

- Real-time signal processing via chemical reactions for a microfluidic molecular communication system – Nature Communications, 2023 ; premier auteur et rédacteur principal.
- CNN-based detection of mixed-molecule concentrations in Molecular Communication – IEEE T-MBMC, 2026 ; premier auteur et rédacteur principal.
- Spatial light modulation for interferometric scattering microscopy – Journal of Microscopy, 2024 ; premier auteur et rédacteur principal.
- Ripple-like instability in the simulated gel phase of finite size phosphocholine bilayers – BBA Biomembranes, 2021 ; premier auteur et rédacteur principal

REPERES COMPLEMENTAIRES

Langues : français maternel ; anglais bilingue professionnel, 5 années à Londres et enseignement universitaire en anglais.

Mobilité : Permis B, véhiculé ; présentiel, hybride ou télétravail ; disponible immédiatement, CDI privilégié